

Nome: _____

Data: 30/06/2025

1. Esta avaliação vale 26 pontos
2. É individual e SEM consulta
3. A interpretação faz parte da avaliação

Questão 01 (4 pontos)

Considere que em um determinado supermercado foram efetuadas as seguintes transações:

1		Detergente	Limão		Feijao
2	Alcool	Detergente	Limão		
3	Alcool			Arroz	
4			Limão		
5		Detergente	Limão	Arroz	
6	Alcool			Arroz	Feijao
7	Alcool	Detergente	Limão	Arroz	Feijao

Utilizando-se o algoritmo Apriori, um suporte mínimo aceitável de **0.3** e confiança de **0.6**, o número de regras geradas a partir desta base de dados é de:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Importante: 1) Você deve apresentar a solução da questão na prova. Ou seja, resposta sem a apresentação da solução não será considerada; 2) Coloque aqui a(s) regra(s), juntamente com a confiança e o Lift

Regra	Confiança	Lift

Questão 02 (1 pontos)

Sobre os métodos de aprendizado de máquina, julgue o item a seguir.

- I. As árvores de decisão apresentam significativa independência dos dados de treinamento, o que garante forte estabilidade dos caminhos em caso de mudanças nos dados.
- II. O fator de suporte e o fator de confiança são dois índices utilizados para definir o grau de certeza de uma regra de associação.
- III. Os principais métodos de análise de agrupamentos em mineração de dados incluem redes neurais, lógica difusa, métodos estatísticos e algoritmos genéticos.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas
- b) II apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas
- e) I, II e III, apenas

Questão 03 (1 pontos)

“Existe um lugar em que não há poluição” é uma negação lógica da afirmação:

- a) Em todo lugar, não há poluição.
- b) Em alguns lugares, há poluição.
- c) Em todo lugar, há poluição.
- d) Em alguns lugares, pode não haver poluição.
- e) Em alguns lugares, não há poluição

Questão 04 (1 pontos)

Sobre o algoritmo K-means, considere:

- I. O K-means é baseado em uma métrica de distância para determinar a proximidade dos pontos.
- II. O K-means sempre converge para a solução ótima global.
- III. A inicialização dos centróides afeta diretamente o resultado final do K-means.

São corretas as afirmações:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 05 (1 pontos)

Observe as propriedades a seguir.

- I. Algoritmo de Aprendizado Indutivo como parte integrada do método.
- II. Uso do ganho de informação como critério de decisão ao ponderar sobre a escolha de atributos.
- III. Algoritmo resolve problemas de classificação numérica.

Assinale a alternativa que apresenta o algoritmo que reúne **todas as propriedades** listadas acima:

- a) ID3
- b) C45
- c) A-Priori
- d) K-means
- e) Random Forest

Questão 06 (1 pontos)

A respeito do algoritmo **Random Forest**, avalie as afirmações abaixo:

- I. Ele resolve problemas de classificação nominal e numérica
- II. Ele trabalha com atributos nominais e numéricos
- III. Ele utiliza o método de amostragem cross-validation para geração das árvores

É **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 07 (1 pontos)

A respeito do algoritmo de árvore de decisão **C45**, avalie as afirmações abaixo:

- I. Ele não trabalha com dados ausentes
- II. Ele resolve problemas de regressão
- III. Ele tem o mecanismo de poda que ajuda a reduzir o tamanho da árvore, aumentando a sua interpretabilidade

É **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 08 (1 pontos)

Considere a afirmação:

“Marta não atende ao público interno ou Jéssica cuida de processos administrativos”.

Uma afirmação equivalente à afirmação apresentada é:

- a) se Jéssica não cuida de processos administrativos, então Marta atende ao público interno.
- b) se Marta não atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos.

- c) se Marta atende ao público interno, então Jéssica não cuida de processos administrativos.
- d) se Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos.
- e) se Marta não atende ao público interno, então Jéssica não cuida de processos administrativos

Questão 09 (1 pontos)

Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. A função de ativação é essencial para introduzir não linearidade na rede, permitindo que ela aprenda relações complexas entre entrada e saída.
- II. Em uma rede neural feedforward, os sinais sempre fluem dos neurônios de entrada para os de saída, sem ciclos.
- III. Redes neurais sem camadas ocultas são suficientes para resolver qualquer problema de classificação complexa com dados não linearmente separáveis.

É correto o que se afirma em:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas I e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 10 (1 pontos)

Considere as seguintes afirmações sobre o método de busca A*:

- I. O algoritmo A* é garantido ser mais eficiente que qualquer outro algoritmo de busca.
- II. O algoritmo A* utiliza uma função de custo $f(n)=g(n)+h(n)$, onde $g(n)$ é o custo do caminho até o nó n e $h(n)$ é uma estimativa do custo para atingir o objetivo.
- III. A propriedade de admissibilidade do A* é garantida se a heurística $h(n)$ for otimista, ou seja, nunca superestimar o custo real.

São corretas as afirmações:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 11 (1 pontos)

Sobre a escolha do número de clusters em algoritmos de agrupamento, analise as seguintes afirmações:

- I. O método do cotovelo (Elbow Method) é frequentemente usado para determinar o valor de K no K-means
- II. O índice de Silhouette ajuda a validar o número ideal de clusters
- III. O algoritmo é sensível a outliers, que podem distorcer os centróides

São corretas as afirmações:

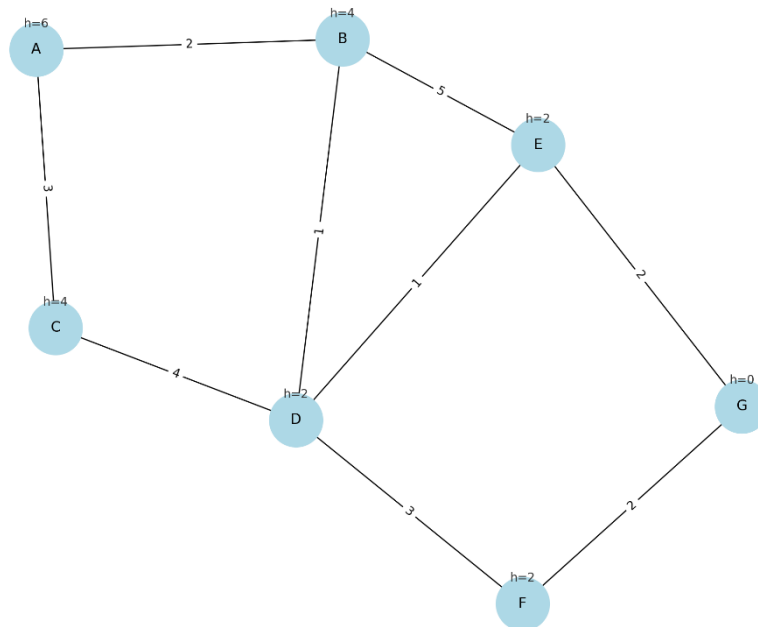
- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.

- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 12 (2 pontos)

Considere o grafo abaixo, com os custos nas arestas representando o peso das transições entre nós e os valores $h(n)$ indicados ao lado de cada nó como a heurística para o algoritmo A*.

Suponha que queremos encontrar o caminho de **A** até **G**. Sobre a execução do A* neste grafo, analise as afirmações:



- I. O A* garante que o caminho encontrado será o mais curto, pois a heurística $h(n)$ é admissível.
- II. A função $f(n)=g(n)+h(n)$, calculada para cada nó, ajuda a priorizar a expansão dos nós na fila de prioridade.
- III. Se a heurística $h(n)$ subestimasse significativamente os custos reais, o A* não seria capaz de encontrar o caminho ótimo.

São corretas as afirmações:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 13 (1 pontos)

Considere as seguintes afirmações sobre o TF-IDF:

- I. O TF (Term Frequency) mede a frequência absoluta de uma palavra em um documento.
- II. O IDF (Inverse Document Frequency) avalia a importância de uma palavra, atribuindo maior peso a termos menos frequentes no corpus.
- III. O TF-IDF é apropriado para representar documentos em problemas de classificação e recuperação de informações.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas I e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 14 (2 pontos)

Considere um corpus com 5 documentos. O termo t aparece nos documentos D1, D2, D3. Sobre o cálculo do IDF para t , analise as seguintes afirmações:

- I. O valor do IDF para t será $\log(5/3)$
- II. Se o termo t estivesse presente em todos os 5 documentos, o IDF seria 0.
- III. O IDF é inversamente proporcional ao número de documentos que contêm o termo.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 15 (1 pontos)

Considere o seguinte exemplo:

Palavras: "running", "runner", "runs"

Resultados:

- **Stemização:** "run", "runner", "run"
- **Lematização:** "run", "runner", "run"

Sobre as características dessas técnicas, analise as seguintes afirmações:

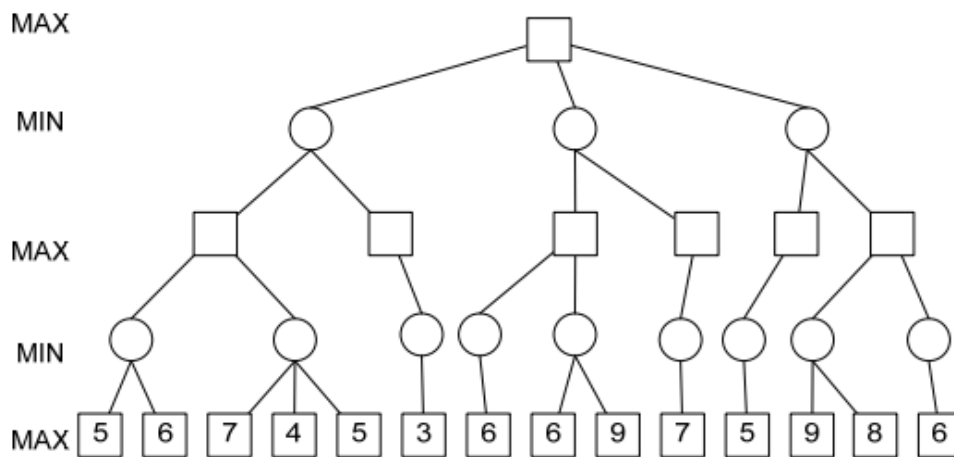
- I. A lematização pode produzir formas semanticamente corretas dependendo do contexto.
- II. A stemização trata as palavras de forma mecânica, muitas vezes ignorando diferenças semânticas.
- III. Ambas as técnicas produzirão sempre resultados idênticos para palavras derivadas de uma mesma raiz.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 16 (3 pontos)

Considere a árvore minimax abaixo, representando um jogo onde queremos maximizar o valor da função de avaliação estática:



Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de folhas que não deverão ser visitados em uma busca da melhor jogada se a estratégia de poda alfa-beta for utilizada.

Observação: Resposta sem marcação na árvore não será considerada. Assim, favor anotar os valores alfa, beta e os cortes realizados na árvore acima.

- a) 5
- b) 8
- c) 9
- d) 10
- e) 11

Questão 17 (1 pontos)

Sobre as características das redes neurais convolucionais (CNNs), analise as afirmações a seguir:

- I. As camadas convolucionais são responsáveis por extrair características locais da imagem, como bordas e texturas.
- II. O número de parâmetros em uma camada convolucional costuma ser muito maior do que em uma camada totalmente conectada.
- III. As camadas de pooling têm a função de reduzir a dimensionalidade espacial da imagem, ajudando a evitar overfitting.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.
- e) Apenas II está correta.

Questão 18 (1 pontos)

Considere as seguintes afirmações sobre etapas de normalização e padronização no pré-processamento de dados:

- I. A normalização escala os valores para um intervalo definido, geralmente entre 0 e 1.
- II. A padronização transforma os dados para que tenham média 0 e desvio padrão 1, sendo mais adequada para modelos baseados em distância.
- III. Ambos os métodos são adequados para conjuntos de dados com outliers extremos, pois não são afetados por valores discrepantes.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

Questão 19 (1 pontos)

Sobre o tratamento de valores ausentes no pré-processamento, analise as seguintes afirmações:

- I. A imputação de valores ausentes pode ser realizada utilizando medidas como média, mediana ou moda, dependendo do tipo de dado.
- II. A exclusão de linhas ou colunas com valores ausentes é sempre a melhor abordagem, especialmente em conjuntos de dados grandes.
- III. Métodos avançados, como imputação por KNN, podem preservar melhor a estrutura dos dados ao lidar com valores ausentes.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.